



Start 350

Om denne håndboken

Denne håndboken beskriver funksjonaliteten til startenhetene som er produsert etter 01.05.2026 med serienummer $\geq$ 213320.

For informasjon om de eldre enhetene, se forrige revisjon av håndboken.

Innholdsfortegnelse

1 Introduksjon og sikkerhet.....	2
1.1 Innledning.....	2
1.2 Sikkerhetsterminologi og symboler.....	2
1.3 Brukersikkerhet.....	3
1.3.1 Stenge ute strøm.....	4
1.3.2 Personalets kvalifikasjoner.....	4
1.4 Kassering.....	4
1.5 Reservedeler.....	5
1.6 Garanti.....	5
1.7 Støtte.....	5
2 Produktbeskrivelse.....	6
2.1 Produktdesign.....	6
2.2 Dataskiltet.....	6
2.3 Tekniske data.....	6
2.4 Maksimal sikringskapasitet.....	7
3 Installasjon.....	8
3.1 Krav til anlegget.....	8
3.2 Utfør de elektriske tilkoblingene.....	8
3.3 Koblingsskjema.....	9
3.4 Eksterne tilkoblinger.....	10
3.5 Igangkjøring.....	10
4 Feilsøking.....	12
4.1 Forholdsregler.....	12
4.2 Vanlige problemer.....	12
4.3 Reservedeler.....	13

1 Introduksjon og sikkerhet

1.1 Innledning

NO

Formålet med håndboken

Formålet med denne håndboken er å gi den nødvendige informasjonen om å installere, bruke og vedlikeholde enheten.

Les og behold denne håndboken

Oppbevar denne håndboken for fremtidig referanse, og ha den lett tilgjengelig.



FORSIKTIG:

Les denne håndboken nøye før du installerer og bruker produktet. Uriktig bruk av produktet kan forårsake personskader og skader på eiendom, og kan oppheve garantien.

Utstyret og funksjonene kan påvirkes, hvis det brukes på en måte som ikke er spesifisert av produsenten.

Tiltenkt bruk



ADVARSEL:

Bruk, installasjon eller vedlikehold av enheten på en måte som ikke dekkes av denne håndboken, kan føre til dødsfall, alvorlige personskader eller skade på utstyr eller omgivelsene. Dette inkluderer alle endringer av utstyret eller bruk av deler som ikke leveres av Xylem. Hvis du har spørsmål om den tilsiktede bruken av utstyret, må du kontakte en Xylem-representant før du fortsetter.

1.2 Sikkerhetsterminologi og symboler

Om sikkerhetsmeldinger

Det er svært viktig at du leser, forstår og følger sikkerhetsmeldingene og -forskriftene nøye før du håndterer produktet. De er gitt slik at du kan unngå følgende farer:

- Personlige ulykker og helseproblemer
- Skade på produktet og omgivelsene
- Funksjonssvikt

Farenivåer

Farenivå	Indikasjon
 FARE:	En farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, vil føre til død eller alvorlige personskader
 ADVARSEL:	En farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til død eller alvorlige personskader
 FORSIKTIG:	En farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderate personskader
MERK:	Meldinger brukes når det er fare for skade på utstyr eller redusert ytelse, men ikke personskader.

NO

Spesielle symboler

Noen farekategorier har spesifikke symboler som vist i følgende tabell.

Elektrisk fare	Magnetfeltfare
 Elektrisk fare:	 FORSIKTIG:

1.3 Brukersikkerhet

Innledning

Alle offentlige regelverk samt lokale helse- og sikkerhetsdirektiver må overholdes.

Hindrer farer som er forårsaket av elektrisitet

All fare i forbindelse med elektrisitet må unngås. Elektriske tilkoblinger må alltid utføres i samsvar med følgende:

- Standardtilkoblingene som er vist i dokumentasjonen som følger med produktet
- Alle internasjonale, nasjonale og lokale forskrifter. Ta kontakt med den lokale strømleverandøren for få detaljer.

Hvis du ønsker mer informasjon om krav, kan du se avsnittene som spesifikt omhandler elektriske tilkoblinger.

1.3.1 Stenge ute strøm

NO



FARE: Elektrisk fare

Før du begynner å arbeide på enheten må du forvisse deg om at enheten og kontrollpanelet er isolert fra strømforsyningen og ikke kan startes. Dette gjelder også for styrestrøm.



1.3.2 Personalets kvalifikasjoner



ADVARSEL: Elektrisk fare

Fare for elektrisk støt eller brannskader. Alt elektrisk arbeid må utføres av en autorisert elektriker. Følg alle lokale lover og forskrifter.

Alt arbeid på produktet må utføres av autoriserte elektrikere og Xylem-autoriserte mekanikere.

Xylem frasier seg ethvert ansvar for arbeid utført av ikke-opplært, uautorisert personale.

1.4 Kassering

Håndter og kast alt avfall i samsvar med lokale lover og forskrifter.

Kun EU og Storbritannia: Korrekt kassering av dette produktet - WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk utstyr

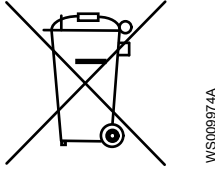
- EU: Direktiv 2012/19/EU om avfall av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)
- UK: SI 2013 No. 3113



WS009973B

Denne merkingen på produkt, tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet ikke skal kastes sammen med annet avfall ved kassering.

Kun EU og Storbritannia: Korrekt kassering av batterier i dette produktet



NO

Denne merkingen på batteri, håndbok eller emballasje indikerer at produktet ikke skal kastes sammen med annet avfall ved kassering. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i 2006/66/EC eller UK SI 2008 No. 2164. Hvis batteriene ikke kasseres på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljø.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk, ber vi deg skille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem gjennom din lokale, gratis mottaksstasjon.

1.5 Reservedeler



FORSIKTIG:

Bruk kun reservedeler fra produsenten for å bytte ut slitte deler eller deler som ikke fungerer. Bruk av uegnede reservedeler kan forårsake svikt, skade på utstyr eller personskader samt gjøre garantien ugyldig.

1.6 Garanti

Se salgskontrakten for å finne informasjon om garantien.

1.7 Støtte

Xylem støtter bare produkter som er testet og godkjent. Xylem støtter ikke utstyr som ikke er godkjent.

2 Produktbeskrivelse

2.1 Produktdesign

NO

START 350 er en manuell startmotor. Pumpen startes med håndtakene foran.
Automatisk drift av pumpen, f.eks. med nivåkontrollutstyr, er ikke mulig.

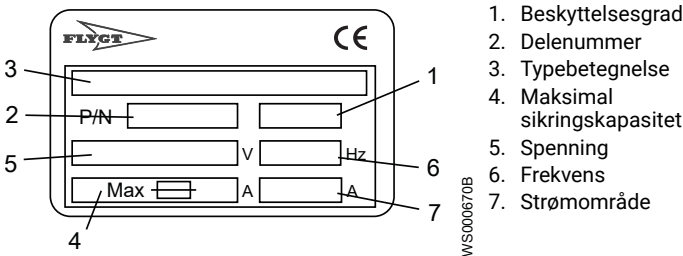
Overbelastningsbeskyttelse

Den integrerte motorvern-bryteren, som har en termomagnetisk utløserfunksjon, beskytter både pumpen og kabelen mot overbelastning og kortslutning.

Strømområde

Den er tilgjengelig for alle strømområder fra 1,0 til 25 A, og med integrerte CEE-kontakter for enkel tilkobling til strømforsyningen.

2.2 Dataskiltet



2.3 Tekniske data

Tabell 1: Elektriske egenskaper

Parameter	Verdi
Matespenning *	3 x 380–415 V 3 x 440–500 V
Merkestrøm*	25 A maks.
Frekvens	50–60 Hz
Maksimal sikringsverdi for strømforsyning	Se Maksimal sikringskapasitet på side 7.
Strømtilkobling	CEE 16 A: 3P+N+PE CEE 32 A: 3P+N+PE
Pumpetilkobling	Kabelgjennomgang, M32, 8–18 mm

* Se de tekniske dataene som leveres sammen med startmotoren.

Tabell 2: Fysiske egenskaper

Parameter	Verdi
Materiale	Polykarbonat

Parameter	Verdi
Mål (h x b x d)	300 x 90 x 87 mm (11,8 x 3,5 x 3,4")
Vekt	Omtrent 0,9 kg (2 lb)

Tabell 3: Funksjoner

Funksjon	Verdi
Termisk utløsning	Ja
Magnetisk utkopling	Ja
Temperaturkompensasjon	Ja, automatisk mellom -25 °C og +50 °C (-13 °F til 122 °F)
Overvåking av motortemperatur	Nei
Fasesekvensinduksjon	Ja
Beskyttelsesgrad	IP 45
Omgivelsestemperatur	-25 °C til +40 °C (-13 °F til 104 °F)

NO

Tabell 4: Maksimalt tilkoplingsområde

Leder	Nummer	Minimum	Maksimum
Massiv leder	1 x	1	10 mm ²
	2 x	1	4 mm ²
Mangetrådet leder	1 x	1	6 mm ²
	2 x	—	—

2.4 Maksimal sikringskapasitet

Strømområde	230 V	400 V	500 V
1,0-1,6 A	Ingen reservesikring trengs.	Ingen reservesikring trengs.	25 A
1,6-2,5 A			25 A
2,5-4,0 A			35 A
4,0-6,3 A			35 A
6,3-10,0 A			40 A
8,0-12,0 A		40 A	40 A
10,0-16,0 A	63 A	63 A	63 A
16,0-20,0 A	80 A	80 A	80 A
20,0-25,0 A	100 A	100 A	100 A

3 Installasjon

3.1 Krav til anlegget

NO

Utsatt for vann eller fysisk skade

Startmotoren har en høy beskyttelsesgrad mot fuktighet og skitt, men den bør alltid installeres slik at den ikke utsettes unødvendig for vann eller fare for ekstern fysisk skade.

Eksplosjonssoner

Ikke installer startmotorutstyret i en eksplosjonssone.

MERK:

Bruk ikke denne enheten i miljøer som kan inneholde brennbare/eksplosive eller kjemisk aggressive gasser eller pulvere.

3.2 Utfør de elektriske tilkoblingene



FARE: Elektrisk fare

Før du begynner å arbeide på enheten må du forvisse deg om at enheten og kontrollpanelet er isolert fra strømforsyningen og ikke kan startes. Dette gjelder også for styrestrøm.



ADVARSEL: Elektrisk fare

Det er fare for elektrisk støt eller eksplosjon hvis de elektriske tilkoblingene ikke er utført på riktig måte eller hvis det er feil eller skader på produktet. Inspiser visuelt for å se etter skadde kabler, sammenklemte fôringer eller andre tegn på skade. Kontroller at strømkoplingene er riktig.



ADVARSEL: Elektrisk fare

Fare for elektrisk støt eller brannskader. Alt elektrisk arbeid må utføres av en autorisert elektriker. Følg alle lokale lover og forskrifter.



FARE: Elektrisk fare

Alt elektrisk utstyr må være jordet. Test jordledningen for å kontrollere at den er riktig tilkoplest og at jordbanen er kontinuerlig.

1. Kontroller at startmotorverdiene stemmer med strømverdien til pumpen og med strømmen, spenningen og frekvensen til strømforsyningen.
2. Kontroller at sikringen i strømforsyningen samsvarer med den maksimale sikringsverdien.

Se [Maksimal sikringskapasitet](#) på side 7.

3. Utfør de elektriske tilkoblingene i henhold til kablingsskjemaet.

For å sikre at pumpen har riktig rotasjonsretning er det viktig å følge både fasesekvensen og fargesekvensen til forsyningskabelen og pumpekabelen.

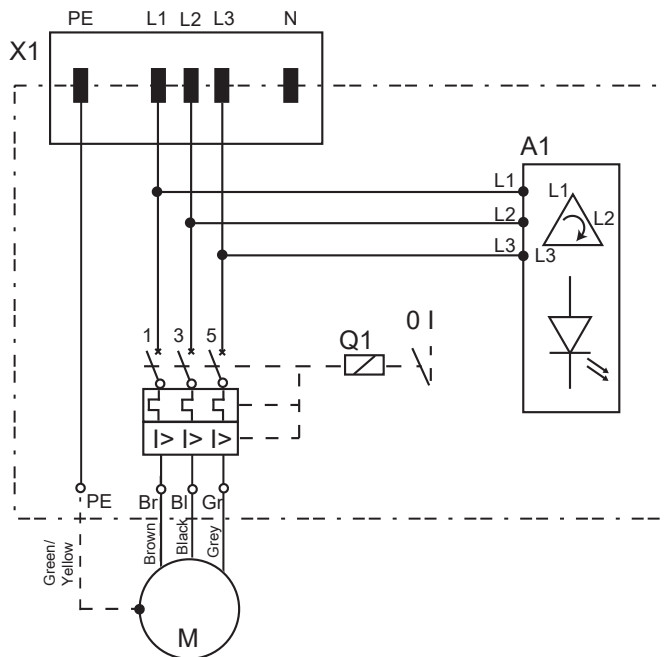
4. Sett strøminnstillingen til motorvernbyteren til motorens merkestrøm.

Strømbryterne er automatisk temperaturkompensert mellom -20 °C – +50 °C.

5. Kontroller at alle tilkoblinger sitter godt. Kontroller beskyttelseslederne ekstra nøye.

NO

3.3 Kablingsskjema



WS000673B

Terminal	Beskrivelse
X1	CEE-plugg
Q1	Motorvern bryter med shuntutløsserspole
A1	Fasesekvensindikator
M	Pumpemotor

3.4 Eksterne tilkoblinger

Tabell 5: Motorvern bryter

Merking på rekkeklemmer	Pumpekabelledninger
PE	Grønn/gul
Br	Brunt
Bl	Svart
Gr	Grått

3.5 Igangkjøring

1. Sjekk at startmotoren er lukke før strømforsyningen blir slått på.
2. Slå på strømbryteren eller sett inn hovedsikringene.
3. Kontroller at fasesekvensen til strømforsyningen er riktig. Dersom den røde indikatorlampen lyser, er fasesekvensen feil.
Dersom fasesekvensen ved strømforsyningen er feil, skal den endres ved å gjøre følgende:
 - a) Isoler enheten fra strømforsyningen.
 - b) Endre fasesekvensen:

Betingelse	Handling
Enheter med integrert CEE-plugg	Bytt om to fasepinner i CEE-kontakten. Dette gjelder bare for 5-polede CEE-kontakter.
Startmotorer uten fasepinner som kan byttes om	Bytt om faselederen i til tilførte strømforsyningen.

4. Sjekk rotasjonsretningen på pumpen ved å følge instruksjonene i håndboken Installasjon, drift og vedlikehold for pumpen.

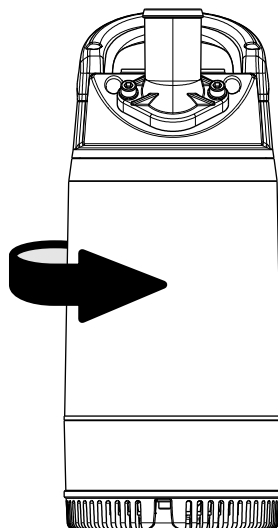


FORSIKTIG: Knusingsfare

Starttrykket kan være kraftig. Pass på at ingen befinner seg i nærheten av enheten når den startes.

Pumpen slenges i en retning mot uret dersom pumpehjulet roterer riktig.

Figur 1: Startreaksjon



WS001398B

NO

4 Feilsøking

4.1 Forholdsregler

NO

Sørg for at sikkerhetsinstruksjonene er lest og forstått før arbeidet settes i gang.



FARE: Elektrisk fare

Feilsøking i et strømførende kontrollpanel eksponerer personellet for farlige spenninger. Elektrisk feilsøking må utføres av kvalifisert elektriker.



FARE: Elektrisk fare

Før du begynner å arbeide på enheten må du forvisse deg om at enheten og kontrollpanelet er isolert fra strømforsyningen og ikke kan startes. Dette gjelder også for styrestrøm.



4.2 Vanlige problemer

Feil	Mulig årsak	Handling
Den røde lampen indikerer at feil fasesekvens lyser.	Feil fasesekvens	Endre fasesekvensen til den tilførte strømforsyningen.
Pumpen starter ikke	Ingen strømforsyning til pumpen	Kontroller hovedsikringene. Kontroller at hovedsikringen står i.
	Motorvernbryteren har løst ut.	La motoren kjøle seg ned, og start pumpen på nytt. Se mulig årsak "overstrøm" dersom bryteren utløses på nytt.
Pumpen roterer feil vei	Én av følgende har skjedd: • Motorkabelens faseledere er byttet om. • Fasesekvensen i strømforsyningen er feil, strømforsyningen er ikke koplet iht. koplingsskjemaet.	Kontroller at tilkoplingen samsvarer med koplingsskjemaet, og rett eventuelt opp feilen.

Feil	Mulig årsak	Handling
Pumpen starter, men går ikke tilfredsstillende	Lavspenning	Kablene er for lange eller underdimensjonert.
	Åpen krets i en av fasene	Kontroller hovedsikringene.
Motorvernbryteren løser ut.	Feil innstillingsområde	Kontroller merkeplatene og sjekk at det er samsvar mellom merkestrømområdet til pumpen og startmotoren.
	Feil strøminnstilling.	Juster til motorens merkestrøm.
	Lavspenning	Kablene er for lange eller underdimensjonert.
	Tap av én fase	Kontroller hovedsikringene.
	Strøm	Pumpehjulet er tilstoppet. 1. La motoren kjøle seg ned, og tilbakestill startmotoren. 2. Foreta noen kort startforsøk for å fjerne eventuell blokkasje i pumpehjulet. Hvis startmotoren utløser en alarm igjen, må pumpen tas ut av drift for service.

NO

4.3 Reservedeler

Det er vanligvis ikke nødvendig med reservedeler. Uvanlige forhold kan imidlertid føre til at deler skades eller må skiftes ut. Eksempler på slike forhold inkluderer:

- Feil håndtering eller installasjon
- Sikringer med feil størrelse
- For små kabler
- Lavspenning

Følgende er eksempler på komponenter som vanlige kan skades under disse forholdene:

- Motorvernbryter
- Tilleggsreleer
- Kontaktorer
- Kondensatorer
- Startreleer

Dersom det trengs reservedeler, finnes de nøyaktige komponentdataene i den elektriske dokumentasjonen som leveres sammen med startmotoren. Delene kan bestilles på det nærmeste servicekontoret.

Dersom dokumentasjonen ikke er tilgjengelig og det er behov for reservedeler, må delenummeret på startmotoren eller serienummeret på dataskiltet oppgis.

Xylem Water Solutions Global Tel: +46-471-24 70 00
Services AB 556782-9253 Fax: +46-471-24 74 01
361 80 Emmaboda <https://tpi.xylem.com>
Sweden

Besøk vårt nettsted for å finne den nyeste versjonen av dette dokumentet og mer informasjon.

De opprinnelige instruksjonene er på engelsk. Instruksjoner på andre språk er en oversettelse fra opprinnelige instruksjonene.

© 2012 – 2026 Xylem Inc. Flygt er et varemerke som tilhører Xylem eller ett av selskapets datterselskaper. Alle andre varemerker og registrerte varemerker tilhører de respektive eierne.

882585_5.0_no-NO_2026-04_IOM_Start 350

The logo for Xylem, featuring the word "xylem" in a lowercase, bold, sans-serif font.